

Temas Clase N° 3

- 1 Diodos. Introducción. Modelos moleculares.
- 2 Enlace covalente. Bandas de energía.
- 3 Material *N*.
- 4 Material *P*.
- 5 Portadores de carga.
- 6 Juntura P-N. Caso sin polarización.
- 7 Juntura P-N. Caso polarización inversa.
- 8 Juntura P-N. Caso polarización directa.
- 9 Ecuación de Shockley para el diodo.
- 10 Gráfica de relaciones I/V para el diodo.
- 11 Mediciones típicas y modelo de Shockley. Simplificaciones del modelo.
- 12 Modelo simplificado. Interruptor ideal.
- 13 Modelo simplificado. Interruptor con umbral.
- 14 Región Zener.
- 15 Potencia disipada en un diodo.

Ejercicios Clase N° 3

- 1 P-1-13
- 2 P-1-15
- 3 P-2-1
- 4 P-2-2
- 5 P-2-3
- 6 P-2-4

Diodos Semiconductores

Características Generales en Relación con los Materiales

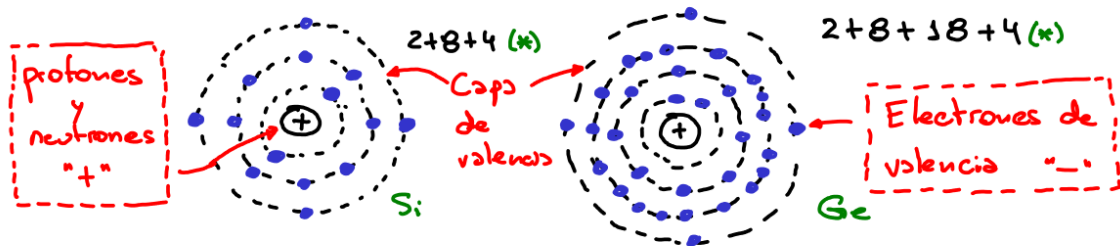
En relación con los materiales con los cuales se fabrican los **materiales semiconductores**, y por tanto los diodos, se listan estas características.

- **Germanio (Ge)**. La fabricación es más sencilla. Fué la primera tecnología masiva.
- **Silicio (Si)**. Muestran mejor desempeño que los diodos de Ge.
- **Arseniuro de Galio (GaAs)**. Convenientes para alta velocidad de conmutación.

Materiales Semiconductores (1)

Modelos Moleculares

- Se pretende explicar el funcionamiento de los diodos semiconductores. La explicación requiere detalles de algunos modelos atómicos.

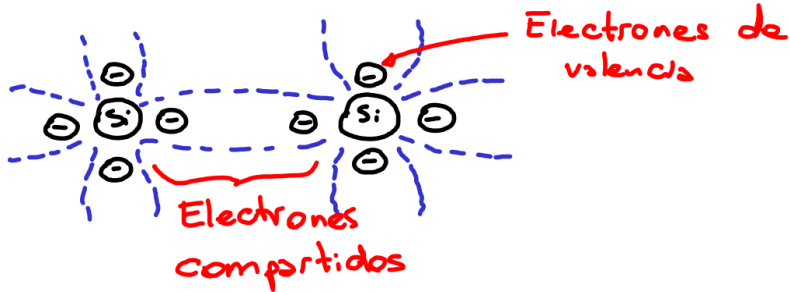


(*) Electrones en cada órbita
(Modelo atómico de Bohr)

Materiales Semiconductores (2)

Características del Enlace Covalente

- Se considera el caso particular del enlace covalente entre átomos de Si.
- El Si y otros materiales utilizados se caracterizan por tener 4 **electrones** en su capa de valencia.



Materiales Semiconductores (3)

Bandas de Energía

- Permiten explicar el comportamiento de los materiales frente a la *conducción de corriente*.
- Ya que la corriente eléctrica depende del movimiento de los electrones, se observa que se requiere una cierta energía para que los electrones puedan separarse del átomo al cual pertenecían originalmente y desplazarse por el material.
- Concretamente, la energía necesaria en cada tipo de material cumple esta relación.

$$E_{g,a} > E_{g,semic}.$$

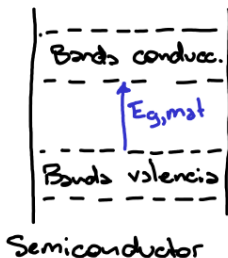
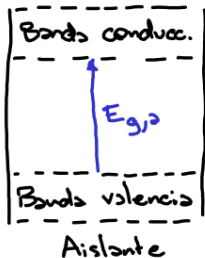
Donde $E_{g,a}$ es la energía necesaria para que un electrón de un material **aislante** pase a la banda de conducción, mientras que $E_{g,semic}$ es la energía necesaria para que un electrón de un material **semiconductor** pase a la banda de conducción.

Materiales Semiconductores (4)

Bandas de Energía

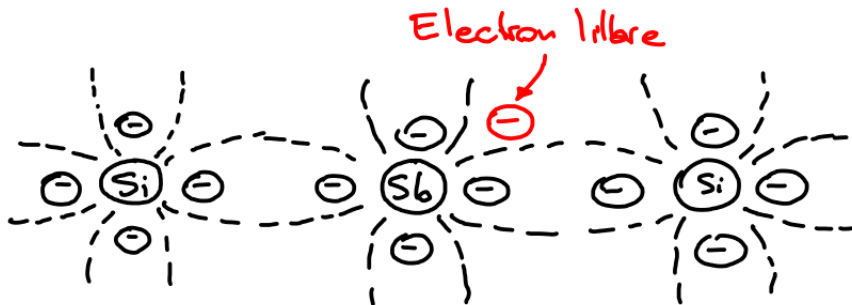
- Partiendo de $E_{g,a} > E_{g,semic}$, a su vez se encuentra

$$E_{g,a} > E_{g,GaAs} > E_{g,Si} > E_{g,Ge}.$$



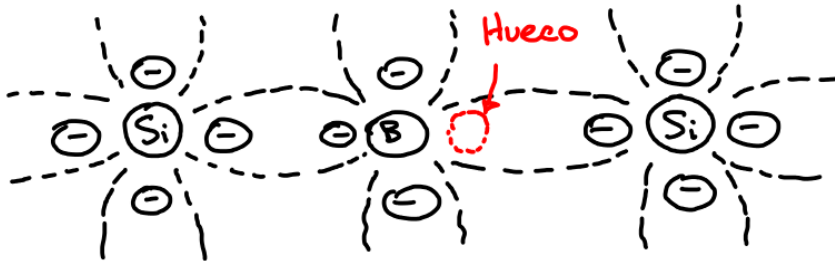
Material Tipo *N*

- Construidos a partir de un material semiconductor, al cual se le agregan **impurezas** como **Sb, As, P, etc.** que se caracterizan por tener **5 electrones** en su capa de valencia.
 - Se dice que las impurezas introducen **átomos donadores** debido al quinto electron que proveen al material original (**material intrínseco**)..
- El agregado de impurezas constituye un proceso denominado **dopado**, y el material conseguido se denomina **material extrínseco**.

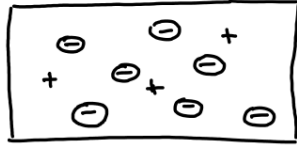


Material Tipo *P*

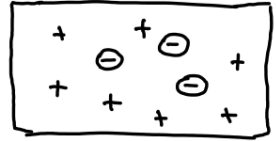
- Construidos a partir de un material semiconductor, al cual se le agregan **impurezas** como **B, Ga, In, etc.** que se caracterizan por tener **3 electrones** en su capa de valencia.
 - Se dice que estas impurezas aportan **átomos aceptores** debido al faltante de un cuarto electron que presentan.
- Se puede interpretar que el faltante de electrones en los denominados **huecos** provee una **carga positiva**.



Portadores Mayoritarios y Minoritarios



tipo n

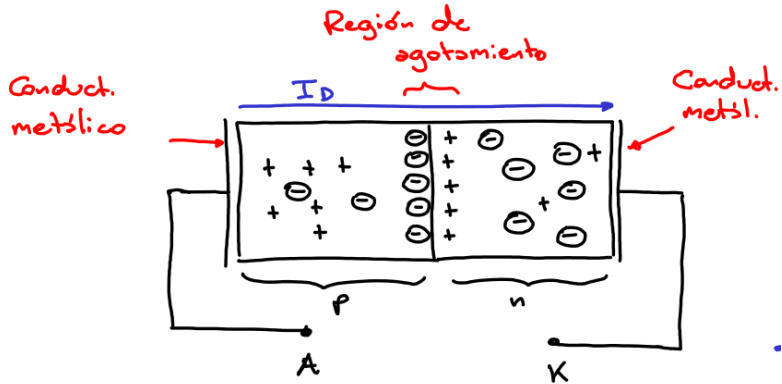


tipo p

Mayoritarios	Electrones ($\ominus$)	Huecos ($+$)
Minoritarios	Huecos ($+$)	Electrones ($-$)

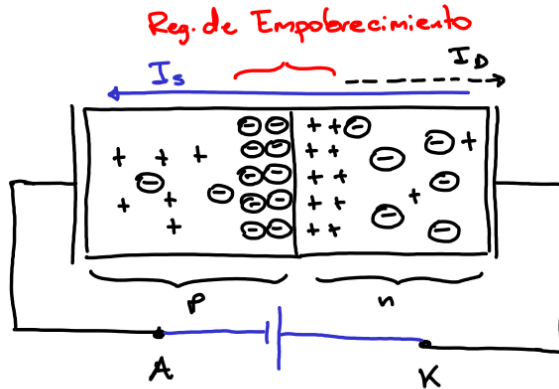
Juntura P-N

Caso 1. Sin polarización ($V_{AK} = 0$)



Juntura P-N

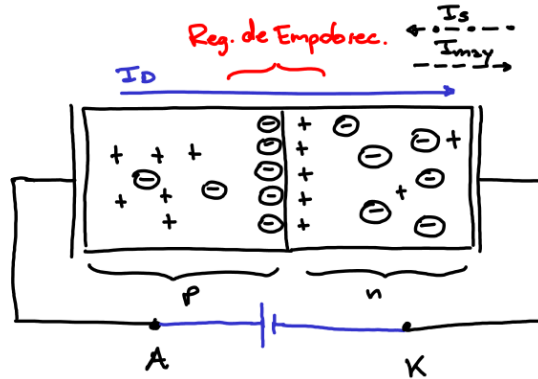
Caso 2. Polarización inversa ($V_{AK} < 0$)



$$\sim 10[\text{pA}] < I_s < \sim 10[\mu\text{A}]$$

Juntura P-N

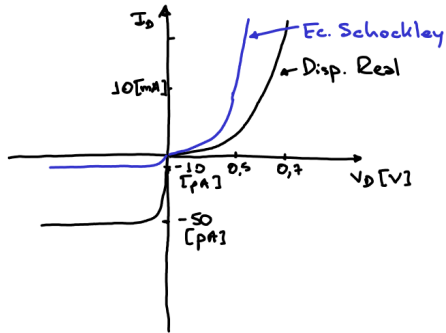
Caso 3. Polarización directa ($V_{AK} > 0$)



$$\sim 5 [\mu A] < I < \sim 200 [A]$$

Ecuación de Shockley

Modelo para el diodo rectificador

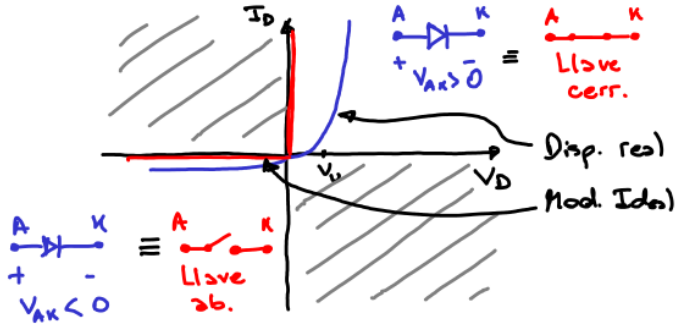


- Simplificaciones:

- 1 Si $V_D > 0$,
entonces $I_D \approx I_s e^{\frac{V_D}{nV_T}}$.
- 2 Si $V_D < 0$,
entonces
 $I_D \approx -I_s$.

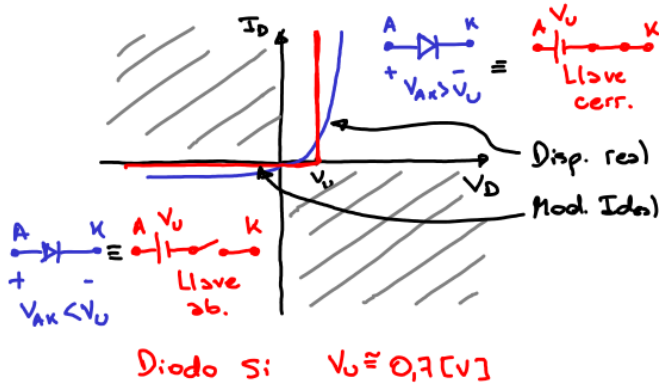
Modelos Simplificados del Diodo

- **Caso 1.** Modelo de interruptor (ideal)



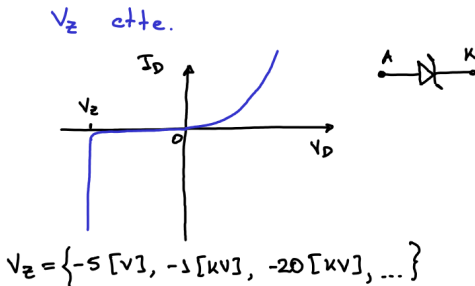
Modelos Simplificados del Diodo

- **Caso 2.** Modelo de interruptor con umbral



Región Zener

- Al superarse la **PIV**, los **portadores minoritarios** tienen tanta energía cinética (o velocidad) que **colisionan** con otros.
 - Consecuentemente se produce un efecto **avalancha**, y la corriente I_s **se incrementa** "solo" limitada por los componentes externos al circuito.
- Se observa una **tensión Zener** V_Z .



- Existe una importante dependencia de V_Z frente a la temperatura.

Potencia Disipada en un Diodo

Se verifica la siguiente relación

$$P_D = V_D I_D.$$

- Casos particulares:

- ① Diodo rectificador de Si en directa

$$P_D \approx 0,7 I_D.$$

- ② Diodo rectificador de Si en inversa

$$P_D \approx 0.$$

- ③ Diodo Zener

$$P_D \equiv P_Z = V_Z I_Z.$$

Conclusiones de la Clase N° 3

- 1 El comportamiento del diodo puede establecerse por medio de un análisis fenomenológico respecto de la física electrónica.
- 2 El diodo puede encontrarse en tres estados: i) sin polarización, ii) en inversa o iii) en directa.
- 3 Los diodos pueden ser rectificadores o tipo Zener, estos últimos dedicados a proveer una tensión constante, independiente de la corriente (i.e. I_Z) que atraviesa el dispositivo.
- 4 Es posible plantear modelos simplificados del comportamiento del diodo, estos serán los utilizados principalmente en el cálculo de circuitos en lo sucesivo.